

Primer Examen Parcial

Fórmula 1

Instrucciones:

1. El examen consta de **quince** preguntas de selección única con un valor de un punto cada una y **tres** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo.
2. En las preguntas de desarrollo debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
3. En las preguntas de selección única debe seleccionar la opción correcta y anotar las respuestas en la **el cuadro de respuestas** adjunta al pie de esta página (no se concederá valor a lo escrito en este documento en lo que respecta a estas preguntas). Debe completar la información personal que se le solicita en la hoja de respuestas con **lapicero**.
4. Tiene dos horas y treinta minutos para contestar los ítems del examen y este tiempo incluye el traslado de las respuestas de las preguntas de selección única en el cuadro de respuestas.
5. No debe desgrapar este documento ni tener hojas sueltas durante la realización del examen.
6. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
7. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
8. Verifique que el folleto de examen tenga 11 páginas numeradas.

Información personal

Número de carné: _____

Número de grupo: _____

Nombre completo: _____

Nombre completo del profesor(a): _____

Cuadro de respuestas

Número de pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Opción seleccionada															

A continuación se le presentan 15 enunciados, cada uno con cuatro opciones de respuesta de las cuales solo una es correcta. Seleccione la opción que completa correctamente cada enunciado.

#1. [1 pto.] Considere la sucesión $a_k = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2k+1)}{k!}$ para $k \geq 0$. El cuarto término de $\{a_k\}$ es

- (a) $\frac{3}{8}$
- (b) $\frac{5}{2}$
- (c) $\frac{315}{8}$
- (d) $\frac{35}{2}$

#2. [1 pto.] Considere las siguientes proposiciones sobre la sucesión $a_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$ para $n \geq 1$.

- I. $\{a_n\}$ es monótona decreciente.
- II. $\{a_n\}$ es convergente a $\frac{1}{2}$.

¿Cuáles de ellas son con certeza verdaderas?

- (a) Solo la I
- (b) Solo la II
- (c) Ambas
- (d) Ninguna

#3. [1 pto.] La suma de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot 5^{3-2n}$ es igual a

- (a) $-\frac{3125}{26}$
- (b) $-\frac{125}{26}$
- (c) $\frac{125}{26}$
- (d) $\frac{3125}{26}$

#4. [1 pto.] Considere las afirmaciones acerca de la sucesión definida recursivamente por

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = \frac{n+1}{2n} \cdot a_n, \text{ para } n = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

I. $a_3 = \frac{3}{4}a_1$.

II. Si $a_n = \frac{n}{2^{n-1}}$ es el término general en forma explícita de la sucesión recursiva, entonces la sucesión $\{(-1)^n \cdot a_n\}_{n \geq 1}$ converge a 0.

¿Cuál o cuáles de ellas con certeza son verdaderas?

- (a) Solo la I
- (b) Solo la II
- (c) Ambas
- (d) Ninguna

#5. [1 pto.] Considere las siguientes proposiciones sobre la serie $S = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$, donde $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ es su n -ésima suma parcial.

I. Si $S_n = 1 - \left(\frac{3}{2}\right)^n$, entonces la serie S es divergente.

II. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 6$, entonces $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$.

De ellas, con certeza, ¿cuáles son verdaderas?

- (a) Ninguna
- (b) Ambas
- (c) Solo la I
- (d) Solo la II

#6. [1 pto.] Considere la serie $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Si se sabe que $0 < a_n < \frac{n^3 + \log n}{\sqrt{n^9 + 3}}$, entonces es

posible determinar el carácter de la serie S comparándola con la serie $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ donde:

- (a) $c_n = \frac{1}{n\sqrt{n}}$
- (b) $c_n = \frac{\log n}{\sqrt{n^9}}$
- (c) $c_n = \sqrt{n}$
- (d) $c_n = n^{-6}$

#7. [1 pto.] Suponga que $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión positiva que satisface:

$$\frac{4n^2 - 1}{n^2 + 1} < a_n^2 < \frac{4n^2 + 1}{n^2 + 1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Se puede asegurar que es verdadero que:

- (a) la sucesión $\{a_n\}$ converge a 4
- (b) la sucesión $\{a_n\}$ converge a 0
- (c) la sucesión $\{a_n\}$ converge a 2
- (d) la sucesión $\{a_n\}$ es divergente

#8. [1 pto.] Considere las siguientes series:

$$S_1 = \sum_{k=4}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{k} - 2} \quad \text{y} \quad S_2 = \sum_{n=2}^{\infty} \left\{ \cos\left(\frac{n-1}{2^n}\right) - \cos\left(\frac{n}{2^{n+1}}\right) \right\}$$

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- (a) S_1 es convergente y la suma de S_2 es igual a 1
- (b) S_1 es divergente y $S_2 = \cos\left(\frac{1}{4}\right) - 1$
- (c) S_1 y S_2 son divergentes
- (d) S_1 es convergente y S_2 es divergente

#9. [1 pto.] Sea la serie $S = \sum_{n=4}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot b_n$ donde $b_n = \frac{\ln n}{n}$. Al analizar el carácter de la serie S por el criterio de las series alternadas, se puede asegurar con certeza que

- (a) b_n es creciente
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n > 0$
- (c) $b_{n+1} < b_n$
- (d) S es divergente

#10. [1 pto.] Considere la serie $S = \sum_{n=1}^{\infty} \left(2^{-n} + \frac{1}{n^{-\beta+3}} \right)$ con β una constante real. Si la serie S es divergente, entonces un posible valor de β es

- (a) $\beta = 1$
- (b) $\beta = 5$
- (c) $\beta = \frac{1}{2}$
- (d) $\beta = 0$

#11. [1 pto.] Dada la serie $S = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ donde $a_k = \frac{k-5}{(k+2)!}$. Se puede asegurar con certeza que

- (a) Como $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$, se deduce que S es convergente
- (b) Como $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = +\infty$, se deduce que S es divergente
- (c) Como $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = 0$, se deduce que S es convergente
- (d) Como $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} > 1$, se deduce que S es divergente

#12. [1 pto.] Sea la serie $S = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n \cdot a^{2n}}{(\ln n)^n}$ donde a es una constante real. Al aplicar el criterio de la raíz para analizar el carácter de la serie S se obtiene que la serie es convergente

- (a) únicamente si $a > 2$
- (b) únicamente si $a < 1$
- (c) únicamente si $a = 1$ o $a = 2$
- (d) para cualquier valor real de a

#13. [1 pto.] Considere las siguientes afirmaciones acerca de la serie de potencias $\sum_{n=1}^{\infty} (x-2)^n \cdot \frac{5^n}{n}$.

- I. El radio de convergencia es $R = 5$
- II. La serie es convergente en $x = 2$

De ellas, con certeza, son verdaderas

- (a) Ninguna
- (b) Ambas
- (c) Solo la II
- (d) Solo la I

#14. [1 pto.] Analice las siguientes series que se le presentan a continuación:

$$\text{I. } \sum_{n=1}^{\infty} \left(8 + \frac{1}{n} \right) \qquad \text{II. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + n^3 \cdot a_n} \text{ con } a_n > 0$$

¿Cuál o cuáles de ellas con certeza son convergentes?

- (a) Solo la I
- (b) Solo la II
- (c) Ambas
- (d) Ninguna

#15. [1 pto.] El carácter de la serie $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1 + \ln^2 n)}$ se puede analizar con el criterio de la integral. Se puede asegurar con certeza que

- (a) S diverge porque $\int_0^{\infty} \frac{1}{1 + u^2} du$ diverge
- (b) S converge porque $\int_1^{\infty} \arctan(u) du$ converge
- (c) S converge porque $\int_0^{\infty} \frac{1}{1 + u^2} du$ converge
- (d) S diverge porque $\int_1^{\infty} \arctan(u) du$ diverge

II PARTE. DESARROLLO.

Valor: 15 puntos

Para cada uno de los siguientes enunciados, responda en forma clara y legible lo que se le solicita en el espacio dado. Debe escribir todos los procedimientos que lo llevaron a su respuesta.

#1. [5 pts.] Sea r una constante, $r \neq 1$. Use inducción sobre n para demostrar la igualdad

$$\sum_{k=1}^n r^{k-1} = \frac{r^n - 1}{r - 1}, \text{ para todo } n \geq 1.$$

#2. [5 pts.] Determine el carácter de la serie $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(n^3) + 1}{n + 5^n}$. Debe indicar los criterios aplicados en cada caso.

#3. [5 pts.] Determine los extremos (izquierdo y derecho) del intervalo de convergencia de la siguiente serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x - 5)^{2n+1}}{n^{3/2}}.$$

Resumen

Sucesiones
Sucesiones monótonas La sucesión $\{a_n\}$ es creciente, si $a_{n+1} \geq a_n$ para todo n. Es decreciente si $a_{n+1} \leq a_n$ para todo n. Una sucesión es monótona si es creciente o bien es decreciente.
Teorema Si la función $f : [N, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ es creciente o decreciente para algún $N \in \mathbb{Z}$, entonces la sucesión $\{f(n)\}$ es creciente o decreciente a partir de N, respectivamente.
Teorema Suponga que $f(x)$ es una función definida para toda $x \geq N$ y que $\{a_n\}$ es una sucesión de números reales tal que $f(n) = a_n$ para toda $n \geq N$. Entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$
Teorema del encaje para sucesiones Sean $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ y $\{c_n\}$ sucesiones de números reales. Si $a_n \leq b_n \leq c_n$ se cumple para toda n mayor que algún índice N, y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$, entonces también $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$
Teorema del valor absoluto para sucesiones Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números reales. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
Series
Sea $\{a_n\}$ una sucesión definida a partir de un entero N. Una expresión de la forma $a_N + a_{N+1} + a_{N+2} + \dots = \sum_{k=N}^{\infty} a_k$ es una serie infinita. Los números $a_N, a_{N+1}, a_{N+2}, \dots$ son los <i>términos de la serie</i>.
Sucesión de sumas parciales Para un entero $n \geq N$ la n-ésima suma parcial de la serie $\sum_{k=N}^{\infty} a_k$ es $S_n = \sum_{k=N}^n a_k = a_N + a_{N+1} + a_{N+2} + \dots + a_n.$ La suma de la serie es $\sum_{k=N}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n.$ Si el límite existe. En ese caso se dice que la serie converge o que es convergente: si el límite no existe, se dice que la serie diverge o que es divergente.

Criterio $\sum a_n$	Converge si	Suma	Diverge si	Comentarios
término n-ésimo o criterio de divergencia			$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ o $\nexists$	Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ no se sabe.
Geométricas $\sum_{n=p}^{\infty} ar^n$	$ r < 1$	$S = \frac{ar^p}{1-r}$	$ r \geq 1$	Útiles para comparación.
p-series $\sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{n^p}, p \in \mathbb{R}$	$p > 1$		$p \leq 1$	Útiles para comparación.
Telescópicas $\sum_{n=p}^{\infty} (b_n - b_{n+1})$	$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} \in \mathbb{R}$	$S = b_p - \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1}$	$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1}$	Útiles para comparación.
Alternadas $\sum_{n=p}^{\infty} (-1)^{n+k} a_n$ ($a_n > 0$)	$a_n \rightarrow 0$ $\{a_n\}$ monótona decreciente		$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ o $\nexists$	Si $a_n \rightarrow 0$ pero $a_n \not\searrow$ no se sabe.
Integral $\sum_{n=N}^{\infty} f(n)$ $f \searrow$ continua y positiva en $[N, +\infty[$	$\int_N^{+\infty} f(x) dx$ converge		$\int_N^{+\infty} f(x) dx$ diverge	Útil para $\int f(x) dx$ calculable.
Raíz (Cauchy)	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } < 1$ (conv. absoluta)		$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } > 1$ (o $+\infty$)	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } = 1$ no decide. Útil con a^n y n^n .
Cociente (D'Alembert)	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right < 1$ (conv. absoluta)		$\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right > 1$ (o $+\infty$)	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right = 1$ no decide. Útil con $n!, a^n$ y n^n .
Comparación en el límite ($a_n > 0, b_n > 0$)	$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} < \infty$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge.		$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} < \infty$ y $\sum b_n$ diverge.	$K \ll \ln n \ll$ $n^p \ll a^n \ll$ $n! \ll n^n$.
Comparación directa ($a_n > 0, b_n > 0$)	$0 \leq a_n \leq b_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge.		$0 \leq b_n \leq a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge.	